

$|V_{BE}| = 0,5V$

$|V_{CEsat}| = 0,2V$

$\beta = \infty$

$I_{R2} = I_{R4}$

$V_{CC} = 10V$

$R_1 = R_2 = R_3 = 1K\Omega$

$R_4 = 7K\Omega$

Sup. Activa Directa



$V_{R2} = V_{BE}$

$I_{R_2} = \frac{V_{BE}}{R_2} = \frac{0,5}{1000} = 0,5mA$

$I_{R4} = I_{R_2} = 0,5mA$

$V_{CE} = -I_{R4} \cdot R_4 - V_{BE} = -3,5 - 0,5 = -4V \;//\; V_{CE} \leq V_{CESAT} \;//\; -4 \leq -0,2$

$I_C = I_{R_1} - I_{R_2} = 3 \cdot 10^{-3} - 0,5 \cdot 10^{-3} = \boxed{2,5mA}$

$M \rightarrow -V_{CC} + I_C R_1 + I_{R_2} \cdot R_2 + I_{R_2} \cdot R_4 + I_C R_3 = 0 \;//\; I_{R_1} = \frac{-V_{CC} - I_{R_2}(R_4 + R_2)}{R_1 + R_3} = \frac{10 - 0,5 \cdot 10^{-3}(8000)}{2000} = \boxed{3mA}$